

Nomi  
ELECCIÓN DE METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA



Universidad Tecnológica de León

**Integrantes:**

Gabriela Paola Perez Ornelas.  
Jimena Oropeza Cruces  
Jorge Uriel Segura Serna  
Juan Carlos López Ruiz

**Materia:** Desarrollo móvil Integral.

**Profesor:** Dario Hernández Rosas.

**Carrera:** Desarrollo y Gestión de Software.

**Grupo:** IDGS1004.

**Tema:** Elección de metodología y arquitectura.

**Fecha:** 25 de septiembre del 2026.

# Índice

## Contenido

**Problemática..... 3**

**Plataforma Web (PWA)..... 3**

**Aplicación Móvil (Nativa) ..... 3**

**Factor clave..... 3**

**Metodología ..... 4**

**Arquitectura..... 5**

## **Problemática**

Se desarrollará un sistema integral de control de asistencia y gestión de nómina para optimizar la administración del personal.

### **Plataforma Web (PWA)**

Dirigida al personal de Recursos Humanos para la configuración de empleados, turnos y tabuladores salariales, así como para la generación y exportación de reportes de nómina, incidencias (faltas) y horas extra.

### **Aplicación Móvil (Nativa)**

Dirigida a los empleados para registrar su entrada y salida mediante geolocalización o código QR desde su dispositivo móvil, consultar sus recibos de nómina y revisar su historial de asistencia.

### **Factor clave**

Implementación de un motor de cálculo de nómina adaptado a reglas de negocio específicas (horas extra, faltas y prestaciones de ley).

## Metodología

Se seleccionó la metodología ágil **Scrum** para gestionar el ciclo de vida del desarrollo. Esta elección se fundamenta en la experiencia previa del equipo con sus artefactos, ceremonias y roles, lo que permitirá entregas incrementales y un control efectivo del progreso.

## Arquitectura

Se adoptará una arquitectura **Cliente-Servidor**, respaldada por la experiencia del equipo en este patrón. Esta estructura permite separar la lógica de negocio centralizada en el servidor de las interfaces de usuario (web y móvil), garantizando un consumo eficiente de servicios mediante API.